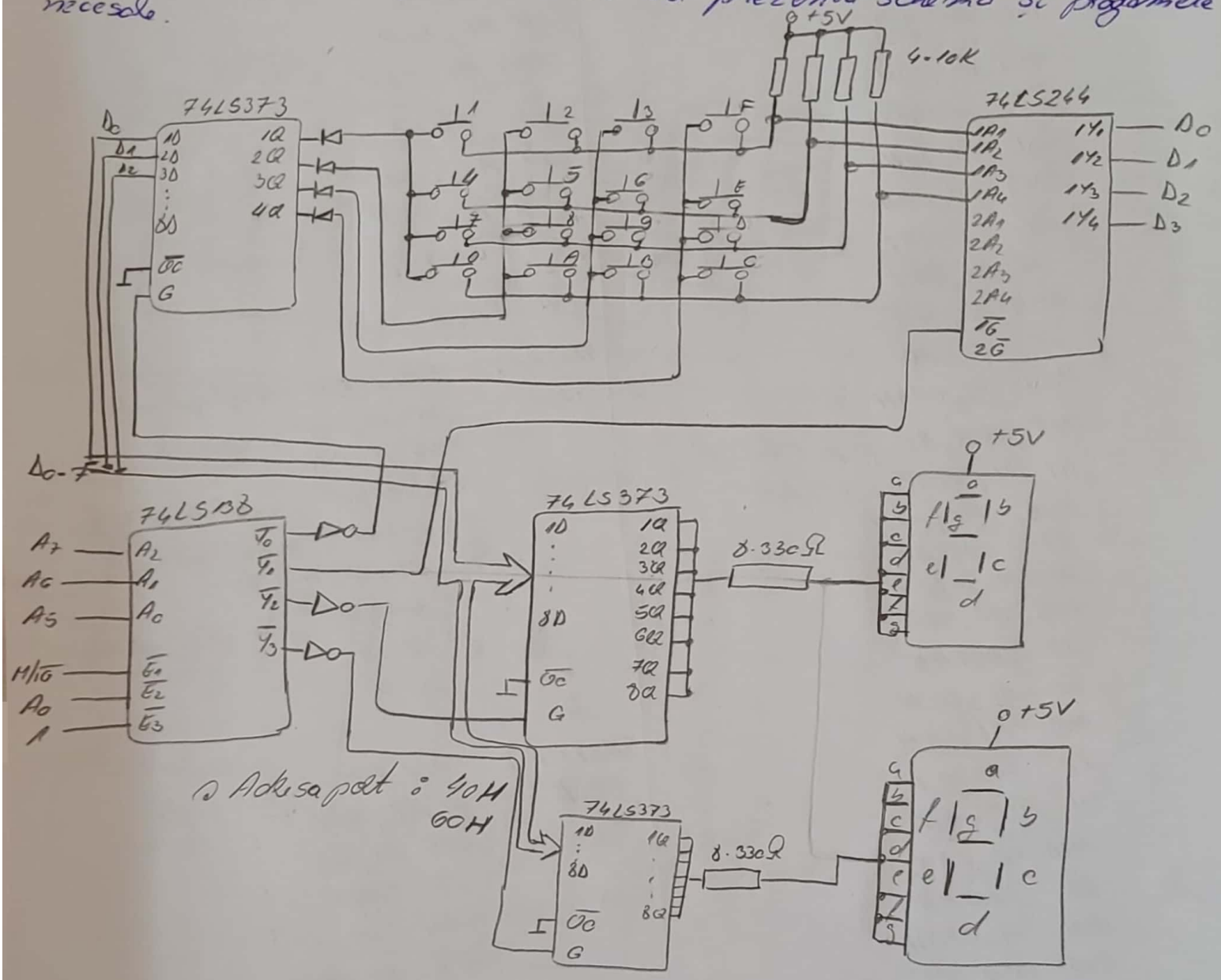
10. Să se conecteze o minitastatură cu 16 contacte și un modul de afișare cu segmente cu 2 rânduri la o UC cu microprocesor 8086. Dacă se apasă tasta 0 se afș. 0, dacă se apasă tasta 1 se afș. 1 ș.a.m.d. Se vor prezenta schema și programele necesare.



Pentru conectarea minitastaturii este necesar un registru și un circuit cu porți cu 3 stări.

Pentru conectarea afișajului cu segmente este necesar un registru

Pentru ca un segment să lumineze trb. generat o logică pe ieșirea corespunzătoare a registrului.

Programul:

```
REIA:   MOV AL, 0FEH
        OUT 00H, AL     ; 0 pe primo col. a tast.
        IN AL, 20H      ; se cit. tast.
        AND AL, 01H
        JZ TASTA1
        IN AL, 20H
        AND AL, 02H
        JZ TASTA4
        IN AL, 20H
        AND AL, 04H
        JZ TASTA7
        IN AL, 04H
        AND AL, 08H
        JZ TASTA0
        MOV AL, 0FDH
        OUT 00H, AL     ; 0 pe odoua col.
        IN AL, 20H      ; se citește
        AND AL, 01H
        JZ TASTA2
        IN AL, 20H
        AND AL, 02H
        JZ TASTA5
        IN AL, 20H
        AND AL, 04H
        JZ TASTA8
        IN AL, 04H
        AND AL, 08H
        JZ TASTAA
        MOV AL, 0FBH
        OUT 00H, AL     ; 0 pe a 3a col.
        IN AL, 20H      ; se cit. tast.
        AND AL, 01H
        JZ TASTA3
        IN AL, 20H
        AND AL, 02H
        JZ TASTA6
        IN AL, 20H
        AND AL, 04H
        JZ TASTA9
        IN AL, 04H
        AND AL, 08H
        JZ TASTAB
        OUT 00H, AL     ; 0 pe a 4a col.
        IN AL, 20H      ; se cit. tast
        AND AL, 01H
        JZ TASTAF
        IN AL, 20H
        AND AL, 02H
        JZ TASTAE
        IN AL, 20H
        AND AL, 04H
        JZ TASTAD
        IN AL, 04H
        AND AL, 08H
        JZ TASTAC
        JP REIA

TASTA1: CALL TIM        ; se aşt. apl. vibl.
TASA:   IN AL, 20H
        AND AL, 01H
        JZ TASA         ; se aşt. dezact. tastei
        CALL TIM        ; se aşt. apl. vibl.
        MOV AL, 0F9H
        OUT 40H, AL     ; se afiş. cifra 1
        JP REIA
        :
        :
TASTAF: CALL TIM
TASF:   IN AL, 20H
        AND AL, 08H
        JZ TASF
        CALL TIM
        MOV AL, 07H
        OUT 60H, AL
```

Primele 8 nr. le afişez pe primul display, iar celelalte pe al doilea display.